

Estudo de Caso 02: Avaliação e comparação do retorno mensal médio de ações

Beatriz S. Campagnaro, Filipe C. Andrade e Izabela C. S. Barbosa

28 de Agosto de 2026

Resumo

Este estudo comparou os retornos médios mensais de cinco ações com o objetivo de subsidiar a escolha de um único ativo para investimento. A partir de 36 preços de fechamento mensais por ação, foram calculados 35 retornos por ativo. A análise empregou ANOVA de uma via, precedida pela avaliação das premissas de homocedasticidade e normalidade dos resíduos, e comparações múltiplas pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. O teste de Fligner-Killeen não identificou evidência de heterogeneidade das variâncias, enquanto o teste de Shapiro-Wilk indicou não normalidade dos resíduos da Ação 1. A ANOVA foi mantida considerando o delineamento balanceado e a literatura sobre a robustez do teste F. Foram identificadas diferenças entre as médias ($F(4, 170) = 23,808$; $p < 0,001$), com as Ações 4 e 5 apresentando retornos médios significativamente superiores aos das demais. A diferença entre essas duas ações não foi significativa pelo teste de Tukey ($p_{\text{ajustado}} = 0,06738$). Na análise descritiva, a Ação 4 apresentou maior retorno médio mensal (1,703% contra 1,062%), menor variabilidade e perdas menos frequentes e menos acentuadas. Recomenda-se, assim, a Ação 4 com base nos indicadores históricos avaliados, sem afirmar superioridade de sua média populacional sobre a da Ação 5 ou garantir maior retorno futuro.

Palavras-chave: retorno mensal; análise de variância; teste de Tukey; comparação de ações; risco.

Introdução

Neste estudo de caso, o objetivo é comparar o retorno financeiro médio mensal de cinco ativos independentes. O grupo amostral é composto pelos preços de fechamento de cinco ações candidatas, avaliadas ao longo dos últimos 36 meses.

O retorno mensal é utilizado como um indicador principal para avaliar possíveis diferenças na rentabilidade desses ativos ao longo do período analisado. As cinco ações referem-se a empresas diferentes, o que caracteriza as coletas como amostras independentes. Além disso, como o comportamento financeiro possui oscilações inerentes, é mais adequado analisar os dados comparando simultaneamente todas as opções. Portanto, os testes estatísticos iniciais são realizados avaliando todas as ações conjuntamente.

Para realizar essa comparação, o estudo faz uso de ferramentas de inferência estatística. É aplicado o teste ANOVA para verificar se há diferença significativa nas médias das cinco ações. As premissas necessárias para o teste também são avaliadas, compreendendo: a independência das observações; a homocedasticidade (igualdade de variâncias), verificada por meio do teste de Fligner-Killeen ou gráfico de resíduos pelos valores ajustados; e a normalidade dos resíduos, analisada via teste de Shapiro-Wilk ou análise gráfica. A justificativa de cada uma dessas etapas é detalhada no decorrer deste estudo de caso.

Descrição da Coleta de Dados

Os dados que foram disponibilizados são referentes a cinco ações distintas, com os preços de fechamento mensais coletados para avaliação. O primeiro passo foi a coleta dos dados a partir do arquivo CSV (do inglês

Comma-Separated Values). Em seguida, os dados foram tratados para ficarem em formato longo, com as colunas padronizadas da seguinte forma:

```
knitr::kable(
  data.frame(
    Mês = c("1", "2", "$\\vdots$", "36"),
    `Ação 1` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    `Ação 2` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    `Ação 3` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    `Ação 4` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    `Ação 5` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    check.names = FALSE
  ),
  caption = "Estrutura dos dados de preços de fechamento mensais",
  align = "c",
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

Table 1: Estrutura dos dados de preços de fechamento mensais

Mês	Ação 1	Ação 2	Ação 3	Ação 4	Ação 5
1	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço
2	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
36	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço

```
# 1. Configuração do arquivo e das colunas
config_acoes <- list(
  caminho      = "DadosAcoesGrupoB.csv", # caminho do arquivo
  separador    = ",",
  nomes_colunas = c("Acao_1", "Acao_2", "Acao_3", "Acao_4", "Acao_5")
)
```

```
# 2. Carregamento e padronização dos dados
carregar_dados_acoes <- function(config) {
  # Lê os dados assumindo que não há cabeçalho no CSV original
  bruto <- read.csv(config$caminho,
    sep = config$separador,
    header = FALSE,
    stringsAsFactors = FALSE)

  # Aplica os nomes padronizados às colunas
  colnames(bruto) <- config$nomes_colunas

  # Cria o identificador do mês: 1 (mais recente) a 36 (mais distante)
  bruto$Mes <- seq_len(nrow(bruto))

  # Pivoteamento: transforma as 5 colunas em apenas duas (Acao e Preco_Fechamento)
  bruto_longo <- bruto %>%
    pivot_longer(
```

```

    cols = starts_with("Acao"),
    names_to = "Acao",
    values_to = "Preco_Fechamento"
  )

  return(bruto_longo)
}

dados_brutos <- carregar_dados_acoes(config_acoes)

```

O arquivo original contém as ações dispostas em colunas separadas e, por isso, foi aplicado um processo de pivoteamento para agrupar todas as observações na mesma variável de preço, facilitando as análises.

Após essa etapa prosseguiu-se com o cálculo do retorno mensal de cada ação por meio da Equação 1:

$$Retorno = \frac{Preco_{Atual} - Preco_{Anterior}}{Preco_{Anterior}} \quad (1)$$

sendo o retorno a variação percentual frente ao preço do mês anterior. O valor resultante desse cálculo foi armazenado em uma nova coluna, nomeada Retorno_Mensal, adicionada ao conjunto de dados, conforme o código a seguir.

```

# 3. Cálculo do Retorno Mensal
calcular_retorno <- function(dados) {
  dados %>%
    # Ordena cronologicamente: do mais antigo (36) para o mais recente (1)
    arrange(Acao, desc(Mes)) %>%
    group_by(Acao) %>%
    mutate(
      # O lag() captura o fechamento do mês anterior cronológico
      Preco_Anterior = lag(Preco_Fechamento),

      # Retorno mensal conforme a variação entre o mês anterior e o atual
      Retorno_Mensal = (Preco_Fechamento - Preco_Anterior) / Preco_Anterior
    ) %>%
    ungroup() %>%
    # O mês 36 ficará com NA, pois não há dados do mês 37 para calcular seu retorno.
    # Removemos esse mês isolado para ter 35 retornos limpos por ação.
    filter(!is.na(Retorno_Mensal)) %>%
    # Retorna a ordenação para visualização: Ação e Mês (1 ao 35)
    arrange(Acao, Mes)
}

dados_acoes <- calcular_retorno(dados_brutos)

```

Antes da aplicação do testes ANOVA, os dados foram verificados quanto à presença de valores ausentes e identificadores duplicados. Não foram aplicados filtros por faixa de variação de preço, a fim de evitar a exclusão de flutuações financeiras potencialmente legítimas. A base original continha 36 observações por ação, mas o cálculo de retorno absorveu o primeiro mês cronológico. Não foram identificados valores ausentes ou duplicidades nas 35 observações de retorno de cada ação; portanto, nenhuma observação foi excluída.

```
# 4. Verificação da qualidade dos dados
checar_qualidade_acoes <- function(dados) {
  dados %>%
    group_by(Acao) %>%
    summarise(
      n_meses_calculados = n(),
      n_ausentes_preco = sum(is.na(Preco_Fechamento)),
      n_ausentes_retorno = sum(is.na(Retorno_Mensal)),
      .groups = "drop"
    )
}

checar_qualidade_acoes(dados_acoes) %>%
  dplyr::rename(
    `Ação` = Acao,
    `Número de Meses` = n_meses_calculados,
    `Valores Ausentes (Preço)` = n_ausentes_preco,
    `Valores Ausentes (Retorno)` = n_ausentes_retorno
  ) %>%
  knitr::kable(
    caption = "Verificação da qualidade dos dados por ação",
    align = "c"
  )
}
```

Table 2: Verificação da qualidade dos dados por ação

Ação	Número de Meses	Valores Ausentes (Preço)	Valores Ausentes (Retorno)
Acao_1	35	0	0
Acao_2	35	0	0
Acao_3	35	0	0
Acao_4	35	0	0
Acao_5	35	0	0

Após finalizadas as etapas de tratamento, validação e organização dos dados foi iniciada a etapa seguinte, que consiste na modelagem do experimento, delimitando o escopo, assim como seu objetivo e outros por menores que serão percorridos na próxima seção.

Desenho do Experimento

Para a análise comparativa, avaliou-se a média do retorno mensal entre as cinco ações por meio do teste ANOVA.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 \quad H_1 : \exists i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad i \neq j : \mu_i \neq \mu_j.$$

Em que:

- H_0 (**Hipótese Nula**): Assume que não há diferença no retorno médio mensal entre as cinco ações. Matematicamente, as médias de todos os ativos são estritamente iguais.
- H_1 (**Hipótese Alternativa**): Assume que existe uma diferença estatisticamente significativa entre ao menos duas médias populacionais de retorno mensal.

- μ_i : Média populacional do retorno mensal referente à ação i ($i = 1 \dots 5$).

E, caso o teste ANOVA rejeite a hipótese nula, testes de comparações múltiplas *post-hoc* (como o de Tukey) poderão isolar os pares de ações que de fato divergem estatisticamente:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_A - \mu_B = 0 \\ H_1 : \mu_A - \mu_B \neq 0 \end{cases}$$

onde as médias de cada par (A, B) são contrastadas. A diferença obtida é comparada a uma margem de significância ajustada para o número de ações, permitindo identificar assim a candidata com potencial de gerar o maior ganho com robustez estatística.

Análise Estatística

Verificação de Premissas

Antes de avançar para os testes de diferença entre as médias de retorno das ações, é necessário avaliar as premissas fundamentais da Análise de Variância (ANOVA).

1. Independência: A premissa de independência estabelece que as observações coletadas não devem influenciar umas às outras. Neste estudo, como as cinco ações pertencem a empresas distintas e operam independentemente, justifica-se teoricamente que as amostras entre os grupos não possuem dependência mútua. Dessa forma, consideramos essa premissa atendida sob o ponto de vista do desenho do experimento.

2. Homocedasticidade (Igualdade de Variâncias): A premissa de homocedasticidade exige que a variância dos retornos seja homogênea entre todas as ações. Para avaliar essa premissa, utilizamos o teste de Fligner-Killeen, que é não-paramétrico e muito robusto a desvios de normalidade.

```
# Teste de Fligner-Killeen
teste_fligner <- fligner.test(
  Retorno_Mensal ~ Acao,
  data = dados_acoes
)

# Organiza os resultados
tabela_fligner <- data.frame(
  `Estatística qui-quadrado` = unname(teste_fligner$statistic),
  `Graus de liberdade` = unname(teste_fligner$parameter),
  `p-valor` = teste_fligner$p.value,
  check.names = FALSE
)

# Apresenta a tabela
knitr::kable(
  tabela_fligner,
  caption = "Teste de Fligner-Killeen para homogeneidade das variâncias",
  digits = c(4, 0, 4),
  format.args = list(decimal.mark = ","),
  align = "c",
  booktabs = TRUE,
  row.names = FALSE
)
```

Table 3: Teste de Fligner-Killeen para homogeneidade das variâncias

Estatística qui-quadrado	Graus de liberdade	p-valor
2,7619	4	0,5984

O teste de Fligner-Killeen apresentou estatística qui-quadrado de 2,7619, com 4 graus de liberdade e p-valor igual a 0,5984. Considerando um nível de significância de 5%, como o p-valor é superior a 0,05, não se rejeita a hipótese nula de homogeneidade das variâncias.

Dessa forma, não foram detectadas evidências de heterogeneidade das variâncias ao nível de 5%, resultado compatível com a manutenção da hipótese de homocedasticidade na análise.

3. Normalidade dos resíduos: A premissa de normalidade estabelece que os resíduos do modelo de análise de variância devem apresentar distribuição aproximadamente normal. Essa condição é importante para a validade das inferências realizadas por meio do teste ANOVA. Para avaliá-la, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk aos resíduos do modelo ajustado, complementado pela análise gráfica do histograma e do gráfico Q-Q.

No teste de Shapiro-Wilk, a hipótese nula estabelece que os resíduos seguem uma distribuição normal, enquanto a hipótese alternativa indica que os resíduos não seguem essa distribuição. Considerando um nível de significância de 5%, valores de p superiores a 0,05 indicam que não há evidências estatisticamente significativas para rejeitar a hipótese de normalidade.

A análise gráfica também foi utilizada como complemento ao teste estatístico, uma vez que pequenas diferenças em relação à normalidade podem ser detectadas visualmente por meio do histograma e do gráfico Q-Q. Neste último, espera-se que os pontos se distribuam aproximadamente sobre a linha de referência quando os resíduos apresentam comportamento compatível com uma distribuição normal.

```
# Modelo ANOVA
modelo_anova <- aov(Retorno_Mensal ~ Acao, data = dados_acoes)

# Calcula os resíduos do modelo ANOVA
dados_residuos <- dados_acoes %>%
  mutate(Residuos = residuals(modelo_anova))

# Teste de Shapiro-Wilk para cada ação
teste_shapiro <- dados_residuos %>%
  group_by(Acao) %>%
  summarise(
    W = as.numeric(shapiro.test(Residuos)$statistic),
    `p-valor` = shapiro.test(Residuos)$p.value,
    .groups = "drop"
  )

# Tabela dos resultados
teste_shapiro %>%
  dplyr::rename(
    `Ação` = Acao
  ) %>%
  knitr::kable(
    caption = "Teste de normalidade de Shapiro-Wilk dos resíduos por ação",
    digits = 5,
    align = "c",
```

```
booktabs = TRUE
)
```

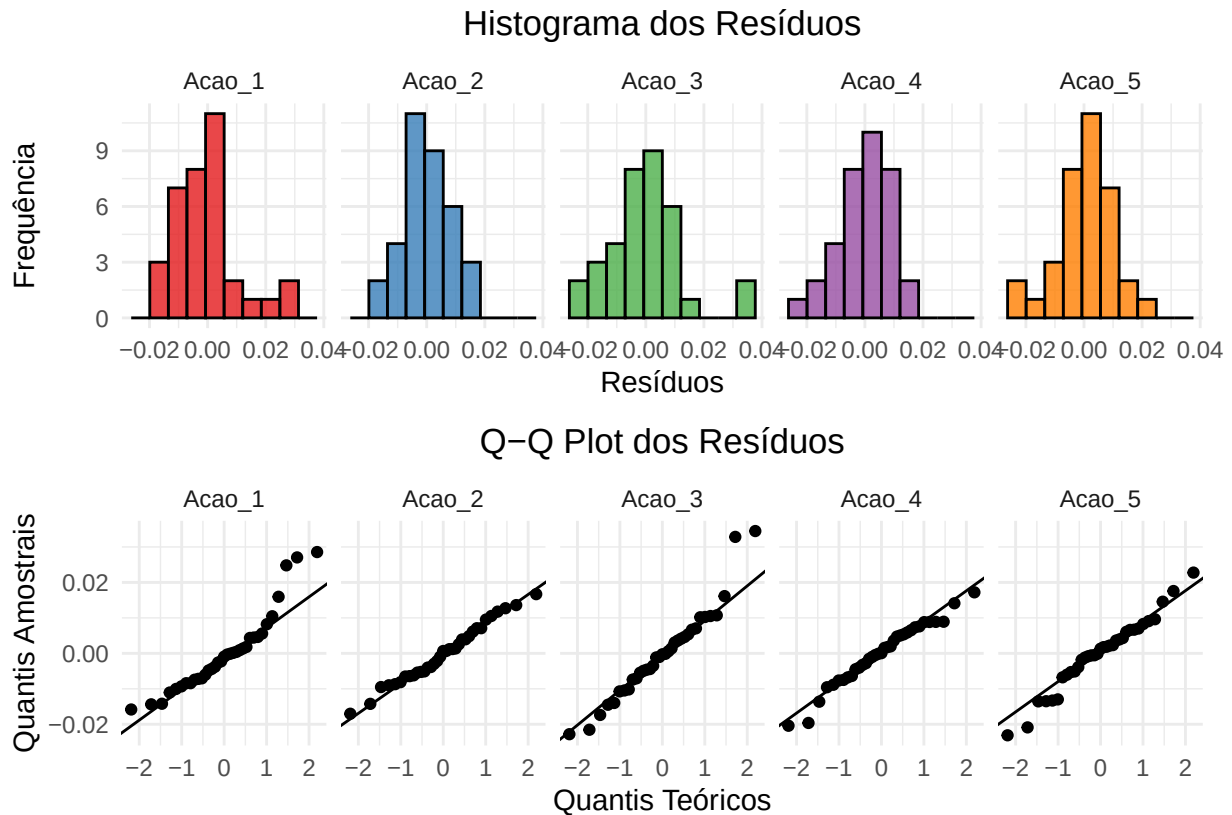
Table 4: Teste de normalidade de Shapiro-Wilk dos resíduos por ação

Ação	W	p-valor
Acao_1	0.90050	0.00408
Acao_2	0.98433	0.88743
Acao_3	0.94756	0.09535
Acao_4	0.97391	0.55919
Acao_5	0.97408	0.56439

```
# Histograma dos resíduos
g_hist_residuos <- ggplot(
  dados_residuos,
  aes(x = Residuos, fill = Acao)
) +
  geom_histogram(
    bins = 10,
    color = "black",
    alpha = 0.8
  ) +
  facet_wrap(~Acao, ncol = 5) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
  labs(
    x = "Resíduos",
    y = "Frequência",
    title = "Histograma dos Resíduos"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "none",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )

# Q-Q plot dos resíduos
g_qq_residuos <- ggplot(
  dados_residuos,
  aes(sample = Residuos)
) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_wrap(~Acao, ncol = 5) +
  labs(
    x = "Quantis Teóricos",
    y = "Quantis Amostrais",
    title = "Q-Q Plot dos Resíduos"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )
```

```
)  
  
# Plota os gráficos  
g_hist_residuos / g_qq_residuos
```



Embora o teste de Shapiro-Wilk tenha identificado evidência estatisticamente significativa de não normalidade para os resíduos da Ação 1 ($W = 0,90050$; $p = 0,00408$), a rejeição dessa hipótese não implica, isoladamente, a inadequação da análise de variância. A literatura metodológica demonstra que a estatística F da ANOVA apresenta considerável robustez a desvios da normalidade, sobretudo em delineamentos balanceados. Estudos de simulação, como o de Schmider et al. (2010), demonstraram que a ANOVA de uma via pode manter adequadamente suas taxas de erro tipo I e tipo II mesmo quando os dados são provenientes de distribuições substancialmente distintas da distribuição normal.

Para as demais ações, os testes de Shapiro-Wilk não apresentaram evidências estatisticamente significativas de violação da normalidade dos resíduos. Os p-valores obtidos para as Ações 2, 3, 4 e 5 foram, respectivamente, 0,88743, 0,09535, 0,55919 e 0,56439, todos superiores ao nível de significância de 5%. Assim, a evidência de não normalidade identificada na análise formal está restrita à Ação 1.

No presente estudo, os cinco grupos possuem o mesmo tamanho amostral ($n = 35$), caracterizando um delineamento balanceado, e o teste de Fligner-Killeen não forneceu evidências de heterogeneidade das variâncias ($p = 0,5984$). Além disso, a inspeção dos histogramas e gráficos Q-Q indica que o desvio observado na Ação 1 está predominantemente concentrado na cauda superior da distribuição, enquanto a região central dos resíduos apresenta aderência razoável à reta de referência. Não se observa, portanto, uma deformação generalizada da distribuição dos resíduos nos cinco grupos.

Dessa forma, a não normalidade identificada para a Ação 1 é tratada como uma violação localizada da premissa, e não como uma condição suficiente para invalidar a análise paramétrica. Considerando conjuntamente o delineamento balanceado, a homogeneidade das variâncias, a ausência de evidência de não

normalidade nas demais ações e a evidência empírica disponível acerca da robustez da estatística F frente a desvios da normalidade, considera-se metodologicamente justificável a aplicação da ANOVA clássica. A violação observada será, contudo, mantida explícita na discussão dos resultados e considerada na avaliação da robustez das conclusões obtidas.

Teste de Diferença de Médias

Após a verificação das premissas, foi realizada uma análise de variância (ANOVA) de uma via, tendo como variável resposta o retorno mensal e como fator a ação.

As hipóteses testadas foram:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

$$H_1 : \text{pelo menos uma das médias difere das demais.}$$

O nível de significância adotado foi de 5%.

```
# Teste ANOVA de uma via (modelo_anova foi criado anteriormente em
#{r verificar_normalidade})
resultado_anova <- summary(modelo_anova)[[1]]

# Organiza a tabela para apresentação
tabela_anova <- data.frame(
  `Fonte de variação` = c("Ação", "Resíduos"),
  `Graus de liberdade` = resultado_anova[, "Df"],
  `Soma dos quadrados` = resultado_anova[, "Sum Sq"],
  `Quadrado médio` = resultado_anova[, "Mean Sq"],
  `Estatística F` = c(resultado_anova[1, "F value"], NA),
  `p-valor` = c(
    format.pval(resultado_anova[1, "Pr(>F)"], digits = 4, eps = 1e-15),
    NA
  ),
  check.names = FALSE
)

# Apresentação da tabela
knitr::kable(
  tabela_anova,
  caption = "Análise de variância do retorno mensal das ações",
  digits = 5,
  align = "c",
  booktabs = TRUE
)
```

Table 5: Análise de variância do retorno mensal das ações

Fonte de variação	Graus de liberdade	Soma dos quadrados	Quadrado médio	Estatística F	p-valor
Ação	4	0.00983	0.00246	23.80852	1.197e-15
Resíduos	170	0.01755	0.00010	NA	NA

A análise de variância resultou em uma estatística $F = 23,808$, com 4 graus de liberdade no numerador e 170 graus de liberdade no denominador. O p-valor associado ao teste foi inferior a 0,001, fornecendo evidência estatisticamente significativa contra a hipótese nula de igualdade das médias dos retornos mensais entre as cinco ações.

Dessa forma, ao nível de significância de 5%, rejeita-se H_0 , concluindo-se que existem diferenças estatisticamente significativas entre os retornos médios mensais das ações analisadas. Entretanto, a ANOVA não permite determinar, isoladamente, quais ações apresentam diferenças entre suas médias, pois o teste avalia apenas a hipótese global de igualdade dos cinco grupos.

Comparações Múltiplas pelo Teste de Tukey

Diante da rejeição da hipótese global de igualdade das médias pela ANOVA, será aplicado o teste de comparações múltiplas de Tukey (*Honestly Significant Difference*, HSD), com nível de significância de 5%, para identificar quais pares de ações apresentam diferenças nos retornos médios mensais. Serão avaliadas as dez comparações possíveis entre as cinco ações, controlando a taxa de erro tipo I familiar, isto é, a probabilidade de rejeitar indevidamente pelo menos uma hipótese nula no conjunto de comparações, sob as premissas do modelo.

Para cada par, serão apresentados a diferença estimada entre as médias, o intervalo de confiança simultâneo de 95% e o p-valor ajustado. A diferença será calculada como a média da primeira ação indicada na comparação menos a média da segunda; portanto, valores positivos indicarão maior retorno médio da primeira ação. Serão consideradas estatisticamente significativas as comparações com p-valor ajustado inferior a 0,05, correspondentes a intervalos de confiança que não incluem zero.

```
# Teste de Tukey para comparações múltiplas
resultado_tukey <- TukeyHSD(modelo_anova)

# Organiza os resultados do teste de Tukey
tabela_tukey <- as.data.frame(resultado_tukey$Acao)

# Adiciona as comparações como uma coluna
tabela_tukey$Comparacao <- rownames(tabela_tukey)
rownames(tabela_tukey) <- NULL

# Formata os nomes das comparações
tabela_tukey$Comparacao <- gsub(
  "Acao_",
  "Ação ",
  tabela_tukey$Comparacao
)

tabela_tukey$Comparacao <- gsub(
  "_",
  " - ",
  tabela_tukey$Comparacao
)

# Formata os valores numéricos
tabela_tukey <- tabela_tukey %>%
  dplyr::transmute(
    `Comparação` = Comparacao,
    `Diferença` = sprintf("%.5f", diff),
    `Limite inferior` = sprintf("%.5f", lwr),
```

```

`Limite superior` = sprintf("%.5f", upr),
`p-valor ajustado` = format.pval(
  `p adj`,
  digits = 4,
  eps = 1e-4
)
)

# Apresenta a tabela
knitr::kable(
  tabela_tukey,
  caption = "Comparações múltiplas entre os retornos médios pelo teste de Tukey",
  align = "c",
  booktabs = TRUE
)

```

Table 6: Comparações múltiplas entre os retornos médios pelo teste de Tukey

Comparação	Diferença	Limite inferior	Limite superior	p-valor ajustado
Ação 2 - Ação 1	0.00579	-0.00091	0.01249	0.12470
Ação 3 - Ação 1	0.00121	-0.00549	0.00791	0.98739
Ação 4 - Ação 1	0.01973	0.01304	0.02643	< 1e-04
Ação 5 - Ação 1	0.01332	0.00662	0.02001	< 1e-04
Ação 3 - Ação 2	-0.00458	-0.01128	0.00212	0.32921
Ação 4 - Ação 2	0.01394	0.00725	0.02064	< 1e-04
Ação 5 - Ação 2	0.00753	0.00083	0.01422	0.01907
Ação 4 - Ação 3	0.01852	0.01183	0.02522	< 1e-04
Ação 5 - Ação 3	0.01211	0.00541	0.01880	< 1e-04
Ação 5 - Ação 4	-0.00642	-0.01311	0.00028	0.06738

```

# Extrai os resultados do teste de Tukey
dados_tukey <- as.data.frame(resultado_tukey$Acao)

# Adiciona os nomes das comparações
dados_tukey$Comparacao <- rownames(dados_tukey)

# Organiza a ordem das comparações no gráfico
dados_tukey$Comparacao <- factor(
  dados_tukey$Comparacao,
  levels = rev(rownames(dados_tukey))
)

# Substitui nomes para facilitar a compreensão
dados_tukey$Comparacao <- gsub(
  "Acao_",
  "Ação ",
  dados_tukey$Comparacao
)

dados_tukey$Comparacao <- gsub(
  "-",

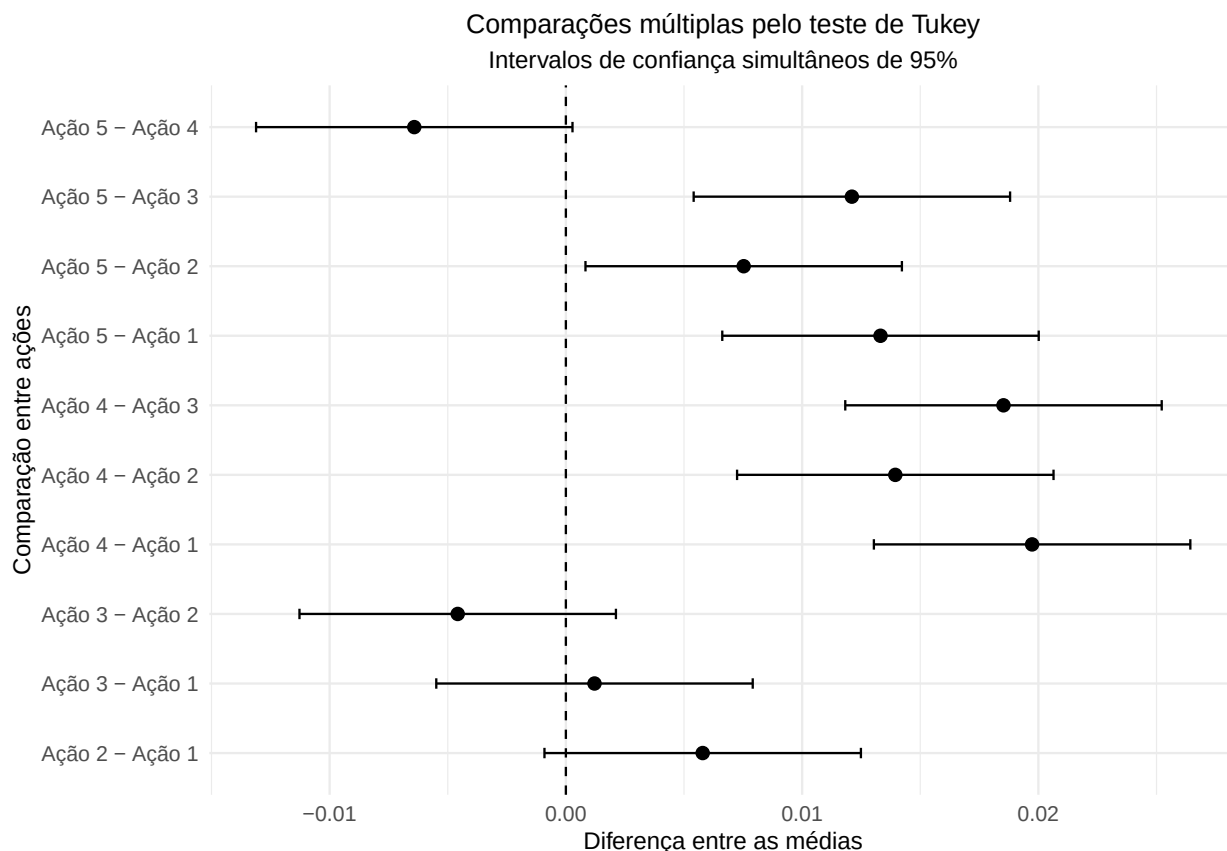
```

```

" - ",
dados_tukey$Comparacao
)

# Gráfico dos intervalos de confiança
g_tukey <- ggplot(
  dados_tukey,
  aes(
    x = Comparacao,
    y = diff
  )
) +
  geom_hline(
    yintercept = 0,
    linetype = "dashed"
  ) +
  geom_errorbar(
    aes(
      ymin = lwr,
      ymax = upr
    ),
    width = 0.15
  ) +
  geom_point(
    size = 2
  ) +
  coord_flip() +
  labs(
    x = "Comparação entre ações",
    y = "Diferença entre as médias",
    title = "Comparações múltiplas pelo teste de Tukey",
    subtitle = "Intervalos de confiança simultâneos de 95%"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 9) +
  theme(
    plot.title = element_text(size = 10, hjust = 0.5),
    plot.subtitle = element_text(size = 9, hjust = 0.5),
    axis.title = element_text(size = 9),
    axis.text = element_text(size = 8)
  )
g_tukey

```



O teste de Tukey identificou diferenças estatisticamente significativas em seis das dez comparações realizadas. A Ação 4 apresentou retorno médio mensal significativamente superior aos das Ações 1, 2 e 3, com diferenças estimadas de 0,01973, 0,01394 e 0,01852, respectivamente, e p-valores ajustados inferiores a 0,0001 em todas essas comparações. Como os retornos foram calculados em escala decimal, essas diferenças correspondem, respectivamente, a aproximadamente 1,973, 1,394 e 1,852 pontos percentuais de retorno mensal.

A Ação 5 também apresentou retorno médio mensal significativamente superior aos das Ações 1, 2 e 3. As diferenças estimadas foram, respectivamente, de 0,01332, 0,00753 e 0,01211, equivalentes a aproximadamente 1,332, 0,753 e 1,211 pontos percentuais. Os p-valores ajustados foram inferiores a 0,0001 nas comparações com as Ações 1 e 3 e iguais a 0,01907 na comparação com a Ação 2. Em todas as comparações significativas envolvendo as Ações 4 e 5 frente às três primeiras ações, os intervalos de confiança simultâneos permaneceram inteiramente acima de zero, sustentando a direção das diferenças estimadas.

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre as Ações 1, 2 e 3. Os p-valores ajustados foram de 0,12470 para a comparação entre as Ações 2 e 1, de 0,98739 entre as Ações 3 e 1 e de 0,32921 entre as Ações 3 e 2. Esses resultados indicam ausência de evidência suficiente para distinguir seus retornos médios ao nível de significância adotado, sem estabelecer equivalência entre eles.

Na comparação entre as Ações 5 e 4, a diferença estimada foi de -0,00642, com intervalo de confiança simultâneo de 95% de [-0,01311; 0,00028] e p-valor ajustado de 0,06738. Assim, embora a Ação 4 tenha apresentado retorno médio amostral aproximadamente 0,642 ponto percentual superior ao da Ação 5, o intervalo inclui zero e a diferença não foi estatisticamente significativa ao nível de 5%. Portanto, os resultados não permitem afirmar superioridade do retorno médio populacional da Ação 4 em relação ao da Ação 5, tampouco demonstram equivalência entre ambas.

Em conjunto, as comparações múltiplas apontam as Ações 4 e 5 como as alternativas que se destacam quanto ao retorno médio mensal no período analisado, pois ambas superaram significativamente as Ações 1,

2 e 3. Entretanto, o teste de Tukey não fornece evidência suficiente para selecionar uma única ação entre essas duas com base apenas na diferença entre suas médias. Para subsidiar essa escolha, será necessário realizar uma análise descritiva das Ações 4 e 5. As inferências permanecem condicionadas à adequação das premissas do modelo, incluindo a ressalva sobre a não normalidade dos resíduos da Ação 1, e não constituem garantia de desempenho no mês seguinte.

Análise Descritiva das Ações em Destaque

As comparações múltiplas pelo teste de Tukey identificaram as Ações 4 e 5 como as alternativas com retornos médios significativamente superiores aos das demais ações, sem detectar diferença estatisticamente significativa entre elas ao nível de 5%. Para complementar esses resultados e subsidiar a escolha de uma única ação, será realizada uma análise descritiva dos retornos mensais dessas duas alternativas.

Serão apresentados o retorno médio mensal, o desvio-padrão dos retornos, a proporção de meses com retorno negativo e o menor retorno mensal observado. A média caracteriza o ganho médio no período analisado, enquanto o desvio-padrão expressa a dispersão dos retornos em torno dessa média. A proporção de meses negativos descreve a frequência observada de perdas, e o menor retorno mensal caracteriza o resultado mais desfavorável registrado na amostra. Essas medidas oferecem evidências complementares sobre retorno e risco, sem constituir, isoladamente, testes de diferenças populacionais ou previsões de desempenho futuro.

```
# Seleciona as Ações 4 e 5 e calcula as medidas descritivas
resumo_acoes_destaque <- dados_acoes %>%
  dplyr::filter(Acao %in% c("Acao_4", "Acao_5")) %>%
  dplyr::group_by(Acao) %>%
  dplyr::summarise(
    n = dplyr::n(),
    media = mean(Retorno_Mensal),
    desvio_padrao = sd(Retorno_Mensal),
    proporcao_negativos = mean(Retorno_Mensal < 0),
    menor_retorno = min(Retorno_Mensal),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  dplyr::arrange(Acao)

# Formata os valores com vírgula decimal
formatar_percentual <- function(x) {
  formatC(
    100 * x,
    format = "f",
    digits = 3,
    decimal.mark = ",",
  )
}

# Organiza a tabela com indicadores nas linhas e ações nas colunas
tabela_descritiva_destaque <- data.frame(
  Indicador = c(
    "Número de retornos mensais",
    "Retorno médio mensal (%)",
    "Desvio-padrão dos retornos (p.p.)",
    "Meses com retorno negativo (%)",
    "Menor retorno mensal observado (%)"
  ),
  check.names = FALSE
```

```

)

for (i in seq_len(nrow(resumo_acoes_destaque))) {
  nome_acao <- gsub(
    "Acao_", "Ação ",
    resumo_acoes_destaque$Acao[i]
  )

  tabela_descritiva_destaque[[nome_acao]] <- c(
    as.character(resumo_acoes_destaque$n[i]),
    formatar_percentual(resumo_acoes_destaque$media[i]),
    formatar_percentual(resumo_acoes_destaque$desvio_padrao[i]),
    formatar_percentual(resumo_acoes_destaque$proporcao_negativos[i]),
    formatar_percentual(resumo_acoes_destaque$menor_retorno[i])
  )
}

knitr::kable(
  tabela_descritiva_destaque,
  caption = "Medidas descritivas dos retornos mensais das Ações 4 e 5",
  align = c("l", "c", "c"),
  booktabs = TRUE,
  row.names = FALSE
)

```

Table 7: Medidas descritivas dos retornos mensais das Ações 4 e 5

Indicador	Ação 4	Ação 5
Número de retornos mensais	35	35
Retorno médio mensal (%)	1,703	1,062
Desvio-padrão dos retornos (p.p.)	0,860	0,994
Meses com retorno negativo (%)	5,714	17,143
Menor retorno mensal observado (%)	-0,338	-1,249

Na tabela, os retornos e a proporção de meses negativos são expressos em porcentagem, enquanto o desvio-padrão é expresso em pontos percentuais (p.p.). O menor retorno mensal corresponde ao mínimo observado no período e somente representa uma perda quando seu valor é negativo.

A análise descritiva dos 35 retornos mensais de cada ação revela que a Ação 4 apresentou resultados mais favoráveis em todos os indicadores considerados. Seu retorno médio mensal foi de 1,703%, frente a 1,062% para a Ação 5. Além disso, o desvio-padrão dos retornos da Ação 4 foi menor, de 0,860 ponto percentual, comparado a 0,994 ponto percentual para a Ação 5, indicando menor dispersão dos retornos em torno da média no período observado.

A Ação 4 também apresentou menor frequência de meses com retorno negativo: foram 2 dos 35 meses analisados (5,714%), enquanto a Ação 5 registrou perdas em 6 meses (17,143%). O menor retorno mensal observado foi de -0,338% para a Ação 4 e de -1,249% para a Ação 5. Portanto, além da menor frequência de perdas, a Ação 4 apresentou um resultado mensal mínimo menos desfavorável na amostra.

Em conjunto, esses indicadores fornecem evidências descritivas favoráveis à escolha da Ação 4: maior retorno médio, menor variabilidade, menor frequência de perdas e menor magnitude da pior perda mensal observada. Assim, caso seja necessário selecionar uma única ação, a Ação 4 constitui a alternativa mais bem sustentada pelos indicadores históricos considerados.

Essa preferência deve, contudo, ser distinguida de uma conclusão de superioridade populacional. O teste de Tukey não identificou diferença estatisticamente significativa entre os retornos médios das Ações 4 e 5 ao nível de 5% (p-valor ajustado de 0,06738), e as diferenças nos indicadores de risco foram avaliadas apenas descritivamente. Dessa forma, a escolha da Ação 4 fundamenta-se no desempenho observado no período analisado, sem demonstrar que ela manterá essas vantagens ou proporcionará o maior retorno no próximo mês.

Conclusões e Recomendações

Este estudo comparou os retornos médios mensais de cinco ações, utilizando 35 retornos por ativo, calculados a partir de 36 preços de fechamento mensais. A ANOVA de uma via identificou diferenças estatisticamente significativas entre as médias ($F(4, 170) = 23,808$; $p < 0,001$). As comparações múltiplas pelo teste de Tukey indicaram que as Ações 4 e 5 apresentaram retornos médios significativamente superiores aos das Ações 1, 2 e 3, destacando-se como as principais candidatas para o investimento.

Entre as duas alternativas em destaque, a Ação 4 apresentou o maior retorno médio mensal observado, de 1,703%, frente a 1,062% para a Ação 5. Entretanto, a comparação entre suas médias não foi estatisticamente significativa ao nível de 5% (p-valor ajustado de 0,06738). Portanto, embora a Ação 4 tenha liderado na amostra, não há evidência suficiente para afirmar que seu retorno médio populacional seja superior ao da Ação 5. A ausência de significância também não estabelece equivalência entre as duas ações.

A análise descritiva complementar forneceu evidências favoráveis à escolha da Ação 4. Além do maior retorno médio, essa ação apresentou menor desvio-padrão dos retornos (0,860 contra 0,994 ponto percentual), menor proporção de meses com perdas (5,714% contra 17,143%) e menor magnitude da pior perda mensal observada (-0,338% contra -1,249%). Dessa forma, considerando o objetivo de selecionar uma única ação e os indicadores históricos de retorno e risco avaliados, recomenda-se a Ação 4. A Ação 5 permanece como alternativa em destaque, pois também superou significativamente as três primeiras ações na comparação de médias.

A recomendação para melhoria do estudo está relacionada às limitações estatísticas da análise. O teste de Fligner-Killeen não detectou evidências de heterogeneidade das variâncias, enquanto o teste de Shapiro-Wilk identificou não normalidade dos resíduos da Ação 1. A aplicação da ANOVA clássica foi mantida com base no balanceamento dos grupos, na ausência de evidência de heterogeneidade das variâncias e na literatura sobre a robustez do teste F. Essa justificativa não elimina o desvio de normalidade observado nem garante, por si só, a robustez das comparações de Tukey. Além disso, as diferenças nos indicadores de risco das Ações 4 e 5 foram avaliadas apenas descritivamente, sem demonstrar diferenças populacionais nesses indicadores.

Para aprimorar o estudo, recomenda-se realizar uma análise de sensibilidade à não normalidade e avaliar a estabilidade dos resultados em outros períodos de observação. Também seria pertinente desenvolver uma análise de potência baseada em uma diferença mínima de retorno considerada economicamente relevante, permitindo avaliar a capacidade do estudo de distinguir as alternativas. Essa avaliação contribuiria para interpretar o resultado inconclusivo entre as Ações 4 e 5 e orientar o planejamento de estudos posteriores.

Por fim, os resultados caracterizam o desempenho histórico das ações no período analisado. Sua utilização para orientar o investimento no próximo mês depende da suposição de que esse histórico permanece informativo sobre o comportamento futuro. Assim, a Ação 4 é a escolha mais bem sustentada pelos indicadores avaliados, mas não há garantia de que proporcionará o maior ganho no mês seguinte.

Declaração de uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Google Gemini (modelo 3.1 Pro, configuração de raciocínio complexo) com o objetivo de aprimorar a redação acadêmica e estruturar as explicações matemáticas em LaTeX. O ChatGPT, da OpenAI, foi utilizado como apoio à elaboração de código R, ajustes de apresentação e revisão técnica e de redação. Após utilizar esses serviços, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do material publicado.

Papéis e Contribuições da Equipe

Conforme solicitado, detalhamos abaixo os papéis e as contribuições de cada membro da equipe:

- **Beatriz S. Campagnaro:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Filipe C. Andrade:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Izabela C. S. Barbosa:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.

Referências

SCHMIDER, E.; ZIEGLER, M.; DANAY, E.; BEYER, L.; BÜHNER, M. Is it really robust? Reinvestigating the robustness of ANOVA against violations of the normal distribution assumption. *Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences*, v. 6, n. 4, p. 147–151, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000016>. Acesso em: 4 out. 2026.